

HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGƯỜI DÙNG

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Giải pháp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, cụ thể liên quan đến hệ thống xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và hỗ trợ đánh giá năng lực người dùng.

Tình trạng kỹ thuật của giải pháp hữu ích

Hiện nay, việc đánh giá năng lực người dùng thường được thực hiện thông qua các hệ thống rời rạc hoặc các phương pháp xử lý dữ liệu đơn lẻ, trong đó dữ liệu đầu vào chưa được chuẩn hóa đầy đủ và thiếu cơ chế xử lý thống nhất.

Một số hệ thống đã biết cho phép thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu ở mức cơ bản, tuy nhiên các hệ thống này còn tồn tại các hạn chế như:

- Không có cơ chế xử lý dữ liệu đa nguồn một cách đồng bộ;
- Không có cơ chế chấm điểm dựa trên trọng số động;
- Không có khả năng phân loại và đưa ra đề xuất dựa trên kết quả xử lý dữ liệu;
- Thiếu khả năng cập nhật và cải tiến hệ thống dựa trên dữ liệu lịch sử.

Do đó, cần có một giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục các hạn chế nêu trên.

Mục đích của giải pháp

Mục đích của giải pháp là khắc phục các hạn chế của các giải pháp kỹ thuật đã biết, cụ thể:

- Cung cấp một hệ thống xử lý dữ liệu đồng bộ;
- Tăng độ chính xác trong đánh giá năng lực;
- Tự động hóa quá trình xử lý dữ liệu;
- Cho phép đưa ra các đề xuất phù hợp dựa trên dữ liệu đã xử lý.

Bản chất kỹ thuật của giải pháp hữu ích

Để đạt được các mục đích nêu trên, giải pháp cung cấp một hệ thống xử lý dữ liệu bao gồm các module chức năng được liên kết với nhau nhằm thực hiện quá trình thu thập, xử lý, chấm điểm và phân loại dữ liệu người dùng.

Hệ thống bao gồm các module:

- 1) Module thu thập dữ liệu được cấu hình để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn đầu vào;
- 2) Module xử lý dữ liệu được cấu hình để chuẩn hóa, làm sạch và lưu trữ dữ liệu;
- 3) Module chấm điểm được cấu hình để tính toán điểm năng lực dựa trên tập hợp tiêu chí và trọng số xác định;

- 4) Module phân loại được cấu hình để phân nhóm người dùng theo mức độ năng lực;
- 5) Module gợi ý được cấu hình để xác định và đề xuất phương án phù hợp;
- 6) Module học dữ liệu (tùy chọn) được cấu hình để cập nhật trọng số dựa trên dữ liệu lịch sử.

Quy trình hoạt động của hệ thống bao gồm các bước:

- (i) Thu thập dữ liệu từ các nguồn đầu vào;
- (ii) Chuẩn hóa và xử lý dữ liệu để tạo ra các đặc trưng dữ liệu có cấu trúc;
- (iii) Tính toán điểm năng lực dựa trên các tiêu chí và trọng số;
- (iv) Phân loại người dùng thành các mức độ năng lực dựa trên điểm năng lực;
- (v) Tạo ra các kết quả xử lý dữ liệu đầu ra tương ứng với từng mức độ năng lực;
- (vi) Thu thập dữ liệu phản hồi và cập nhật các tham số đánh giá;

trong đó các bước (iii), (iv) và (vi) được thực hiện lặp lại theo chu kỳ xử lý dữ liệu nhằm điều chỉnh động kết quả đánh giá.

So với các giải pháp kỹ thuật đã biết, giải pháp theo đơn này có các dấu hiệu khác biệt chủ yếu như sau:

- Cho phép thu thập và xử lý dữ liệu đa nguồn bao gồm dữ liệu hành vi và dữ liệu tương tác theo thời gian thực, trong đó các dữ liệu này được chuẩn hóa và chuyển đổi thành các đặc trưng dữ liệu có cấu trúc để phục vụ quá trình chấm điểm;
- Áp dụng cơ chế chấm điểm sử dụng các trọng số động, trong đó các trọng số được cập nhật dựa trên dữ liệu lịch sử và dữ liệu phản hồi nhằm điều chỉnh kết quả đánh giá theo thời gian;
- Tích hợp module phản hồi được cấu hình để cập nhật các tham số đánh giá dựa trên sự sai lệch giữa kết quả dự đoán và kết quả thực tế, trong đó việc cập nhật được thực hiện lặp lại theo chu kỳ xử lý dữ liệu;
- Cho phép tạo ra các kết quả xử lý dữ liệu đầu ra dựa trên kết quả phân loại năng lực, trong đó các kết quả đầu ra được xác định tương ứng với từng nhóm năng lực.

Mô tả văn tắt hình vẽ

Hình 1: Sơ đồ tổng thể hệ thống xử lý dữ liệu đánh giá năng lực người dùng.

Mô tả chi tiết giải pháp hữu ích

Như thể hiện tại Hình 1, hệ thống xử lý dữ liệu đánh giá năng lực người dùng (100) bao gồm:

- (110) Module thu thập dữ liệu, được cấu hình để thu thập dữ liệu từ các nguồn đầu vào;
- (120) Module xử lý dữ liệu, được cấu hình để chuẩn hóa, làm sạch và lưu trữ dữ liệu;
- (130) Module chấm điểm, được cấu hình để tính toán điểm năng lực dựa trên các tiêu chí xác định;
- (140) Module phân loại, được cấu hình để phân nhóm người dùng theo các mức độ năng lực;
- (150) Module gợi ý, được cấu hình để đưa ra đề xuất phù hợp;
- (160) Cơ sở dữ liệu, được cấu hình để lưu trữ dữ liệu;
- (170) Module học dữ liệu, được cấu hình để cải thiện độ chính xác của hệ thống theo thời gian (tùy chọn).

Trong một phương án thực hiện, module chấm điểm được cấu hình để tính toán điểm năng lực theo công thức:

$$\text{Score} = \sum (W_i \times F_i); \text{ với } i = 1 \rightarrow n$$

trong đó :

- W_i là trọng số của tiêu chí thứ i , F_i là giá trị đặc trưng tương ứng được trích xuất từ dữ liệu người dùng.
- Các trọng số W_i được cập nhật bởi module phản hồi dựa trên dữ liệu lịch sử.
- n là số lượng tiêu chí đánh giá

THUẬT TOÁN CỤ THỂ

- Trong một phương án thực hiện, module chấm điểm được cấu hình để thực hiện thuật toán đánh giá năng lực theo quy trình sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu đầu vào bao gồm dữ liệu hành vi, dữ liệu tương tác và dữ liệu lịch sử của người dùng;

Bước 2: Chuẩn hóa dữ liệu và trích xuất tập hợp đặc trưng $F_i = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$;

Bước 3: Tính toán điểm năng lực theo công thức:

$$\text{Score} = \sum (W_i \times F_i), \text{ với } i = 1 \rightarrow n$$

trong đó W_i là trọng số tương ứng với từng đặc trưng F_i ;

Bước 4: Chuẩn hóa điểm năng lực về một thang giá trị xác định;

Bước 5: Phân loại người dùng vào các nhóm năng lực dựa trên ngưỡng phân loại đã định trước;

Bước 6: Cập nhật các trọng số W_i dựa trên dữ liệu phản hồi bằng cách điều chỉnh theo sai lệch giữa kết quả dự đoán và kết quả thực tế;

Việc cập nhật trọng số được thực hiện lặp lại theo chu kỳ xử lý dữ liệu nhằm tối ưu hóa sai số giữa kết quả dự đoán và kết quả thực tế.

- Trong một phương án nâng cao, việc cập nhật trọng số W_i được thực hiện thông qua mô hình học máy sử dụng dữ liệu lịch sử để tối ưu hóa độ chính xác của hệ thống.

LOGIC IF–THEN

- Trong một phương án thực hiện, module phân loại và module gợi ý được cấu hình để áp dụng các điều kiện logic như sau:
 - Nếu $Score \geq T1$ thì người dùng được phân loại vào nhóm năng lực cao;
 - Nếu $T2 \leq Score < T1$ thì người dùng được phân loại vào nhóm năng lực trung bình;
 - Nếu $Score < T2$ thì người dùng được phân loại vào nhóm năng lực thấp;

Trong đó $T1$ và $T2$ là các ngưỡng phân loại được xác định trước hoặc được điều chỉnh động bởi module phản hồi dựa trên dữ liệu lịch sử;

Module gợi ý được cấu hình để tạo ra các tập hợp kết quả xử lý dữ liệu đầu ra tương ứng với từng nhóm năng lực, trong đó các tập hợp kết quả đầu ra được xác định dựa trên các đặc trưng dữ liệu đã được xử lý;

Trong đó các điều kiện phân loại và tạo kết quả đầu ra được cập nhật động dựa trên dữ liệu phản hồi nhằm giảm sai lệch giữa kết quả dự đoán và kết quả thực tế.

Ví dụ thực hiện giải pháp hữu ích

Trong một phương án thực hiện, hệ thống được áp dụng để đánh giá năng lực của người dùng dựa trên dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn.

Cụ thể, tại bước thu thập dữ liệu, module thu thập dữ liệu (110) nhận dữ liệu đầu vào bao gồm dữ liệu tương tác của người dùng với hệ thống và dữ liệu hành vi được ghi nhận theo thời gian.

Tại bước xử lý dữ liệu, module xử lý dữ liệu (120) thực hiện chuẩn hóa và trích xuất các đặc trưng dữ liệu $F_i = \{f1, f2, \dots, f_n\}$ từ dữ liệu đầu vào, trong đó mỗi đặc trưng F_i biểu thị một chỉ số hành vi hoặc tương tác của người dùng.

Tại bước chấm điểm, module chấm điểm (130) tính toán điểm năng lực theo công thức:

$$Score = \sum (W_i \times F_i), \text{ với } i = 1 \rightarrow n,$$

trong đó W_i là trọng số tương ứng với từng đặc trưng F_i . Các trọng số W_i được cập nhật bởi module phản hồi (170) dựa trên dữ liệu lịch sử.

Tại bước phân loại, module phân loại (140) xác định mức độ năng lực của người dùng dựa trên giá trị Score và các ngưỡng phân loại T1, T2, trong đó các ngưỡng này có thể được điều chỉnh động dựa trên dữ liệu phản hồi.

Tại bước tạo kết quả đầu ra, module gợi ý (150) tạo ra các tập hợp kết quả xử lý dữ liệu đầu ra tương ứng với mức độ năng lực đã xác định.

Sau đó, module phản hồi (170) thu thập dữ liệu tương tác tiếp theo của người dùng và cập nhật các trọng số W_i cũng như các tham số đánh giá nhằm giảm sai lệch giữa kết quả dự đoán và kết quả thực tế.

Quy trình trên được lặp lại theo chu kỳ xử lý dữ liệu, qua đó cải thiện độ chính xác của hệ thống theo thời gian.

Hiệu quả đạt được của giải pháp hữu ích

So với các giải pháp kỹ thuật đã biết, giải pháp theo đơn này cho phép nâng cao độ chính xác trong xử lý dữ liệu thông qua cơ chế chấm điểm sử dụng trọng số động được cập nhật dựa trên dữ liệu lịch sử và dữ liệu phản hồi.

Đồng thời, việc tích hợp module phản hồi cho phép điều chỉnh các tham số đánh giá dựa trên sự sai lệch giữa kết quả dự đoán và kết quả thực tế, qua đó giảm sai số trong quá trình đánh giá.

Ngoài ra, giải pháp cho phép xử lý dữ liệu đa nguồn bao gồm dữ liệu hành vi và dữ liệu tương tác theo thời gian thực, giúp tăng tính đầy đủ và độ tin cậy của dữ liệu đầu vào.

Bên cạnh đó, quá trình chấm điểm, phân loại và cập nhật được thực hiện lặp lại theo chu kỳ xử lý dữ liệu, qua đó cải thiện liên tục độ chính xác và tính ổn định của hệ thống theo thời gian.

Trong một phương án thực hiện, các trọng số và ngưỡng phân loại được điều chỉnh dựa trên phân bố thống kê của dữ liệu lịch sử nhằm tối ưu hóa độ chính xác của hệ thống.

YÊU CẦU BẢO HỘ

1. Hệ thống xử lý dữ liệu đánh giá năng lực người dùng bao gồm:

- Một module thu thập dữ liệu được cấu hình để thu thập dữ liệu đa nguồn của người dùng, bao gồm dữ liệu tương tác và dữ liệu hành vi lịch sử;
- Một module xử lý dữ liệu được cấu hình để chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu thu thập được thành các đặc trưng dữ liệu có cấu trúc;
- Một module chấm điểm được cấu hình để tính toán điểm năng lực dựa trên tập hợp tiêu chí và trọng số được xác định từ các đặc trưng dữ liệu;
- Một module phân loại được cấu hình để phân nhóm người dùng thành các mức độ năng lực dựa trên điểm năng lực đã tính toán;
- Một module gợi ý được cấu hình để tạo ra các kết quả xử lý dữ liệu đầu ra dựa trên mức độ năng lực;
- Một module phản hồi được cấu hình để cập nhật các trọng số và tiêu chí đánh giá dựa trên dữ liệu tương tác tiếp theo của người dùng;

Trong đó hệ thống được cấu hình để liên tục điều chỉnh quá trình chấm điểm và phân loại thông qua module phản hồi nhằm nâng cao độ chính xác đánh giá theo thời gian, dữ liệu được truyền tuần tự giữa module thu thập dữ liệu, module xử lý dữ liệu, module chấm điểm và module phân loại thông qua cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong toàn bộ hệ thống, và các module được thực hiện dưới dạng các thành phần phần mềm, phần cứng hoặc kết hợp.

2. Hệ thống theo yêu cầu bảo hộ 1, trong đó module xử lý dữ liệu bao gồm cơ chế trích xuất đặc trưng được cấu hình để xác định các chỉ số hành vi từ chuỗi tương tác theo thời gian của người dùng.

3. Hệ thống theo yêu cầu bảo hộ 1, trong đó module chấm điểm được cấu hình để sử dụng các trọng số động, các trọng số này được điều chỉnh dựa trên quy tắc điều kiện xác định trước hoặc được cập nhật thông qua mô hình học từ dữ liệu lịch sử nhằm giảm sai lệch giữa kết quả dự đoán và kết quả thực tế thông qua việc tối ưu hóa hàm sai số.

4. Hệ thống theo yêu cầu bảo hộ 1, trong đó module phản hồi được cấu hình để cập nhật các tham số chấm điểm dựa trên sự sai lệch giữa kết quả dự đoán và kết quả thực tế của người dùng, trong đó việc cập nhật được thực hiện lặp lại theo chu kỳ xử lý dữ liệu.

5. Phương pháp xử lý dữ liệu đánh giá năng lực người dùng, bao gồm các bước:

- Thu thập dữ liệu đa nguồn của người dùng;
- Xử lý dữ liệu để tạo ra các đặc trưng dữ liệu có cấu trúc;
- Tính toán điểm năng lực dựa trên các tiêu chí và trọng số;

- Phân loại người dùng thành các mức độ năng lực;
- Tạo ra các kết quả xử lý dữ liệu đầu ra dựa trên kết quả phân loại;
- Cập nhật các trọng số và tiêu chí đánh giá dựa trên dữ liệu phản hồi.

Trong đó các bước tính toán, phân loại và cập nhật được thực hiện lặp lại theo chu kỳ xử lý dữ liệu nhằm điều chỉnh động kết quả đánh giá.

6. Phương pháp theo yêu cầu bảo hộ 5, trong đó bước cập nhật trọng số bao gồm việc điều chỉnh các tham số dựa trên mô hình hành vi người dùng theo thời gian nhằm cải thiện độ chính xác đánh giá.

TÓM TẮT

Giải pháp đề cập đến hệ thống và phương pháp xử lý dữ liệu nhằm đánh giá năng lực người dùng.

Hệ thống bao gồm module thu thập dữ liệu được cấu hình để thu thập dữ liệu đa nguồn, module xử lý dữ liệu được cấu hình để chuẩn hóa và trích xuất các đặc trưng dữ liệu có cấu trúc, module chấm điểm được cấu hình để tính toán điểm năng lực dựa trên các tiêu chí và trọng số động, module phân loại được cấu hình để phân nhóm người dùng theo mức độ năng lực, và module gợi ý được cấu hình để tạo ra các kết quả xử lý dữ liệu đầu ra tương ứng với mức độ năng lực.

Giải pháp cho phép xử lý dữ liệu đa nguồn và cập nhật các tham số đánh giá dựa trên dữ liệu phản hồi nhằm nâng cao độ chính xác theo thời gian.

Hình 1

